2021年北京市高等教育教学成果奖

推荐书

成果名称：新时代背景下生物学实验实证平台建设与实践

成果完成人：李森、向本琼、宋宏涛、尹燕霞、郝晓冉、薛秀花、李小蒙、李洁、郭冬生、于明、贾晓会、邴杰、雷维蟠、徐静斐

成果完成单位：北京师范大学

推荐单位名称及盖章：北京师范大学

主管部门：教育部

推荐时间：2021年12月15日

成果科类：理学-07

代码：070112

序号：10027051

成果网址：

http://ss.graduate.bnu.edu.cn/www/py/gdjyjxcg/index?id=10027051

编号：

北京市教育委员会制

二〇二一年十二月

一、成果简介

成果曾获奖励情况	获奖时间	奖项名称	获奖等级	授奖部门
	2021 年 11 月	高等教育教学成果奖	一等奖	北京师范大学
成果起止时间	起始： 2016 年 01 月 01 日　　完成：2018 年 12 月 31 日			
主题词	实验实证平台；虚拟仿真；慕课；混合式教学；科研思维训练平台；实验室安全课程；信息化管理平台			

1．成果简介及主要解决的教学问题（不超过 1000 字）

生物学作为一门以实验科学为主的学科，高质量的实验教学是创新型人才培养的关键，也是一流本科专业建设的重要环节，实验教学资源和相关管理平台的建设更是高质量实践教学的基础和保障。北京师范大学生命科学与技术国家级实验教学示范中心团队立足“兴趣培养、能力训练、自主实践、协调发展”的实验教学理念，注重改革创新教学内容与方法，积极探索新的教学模式和运行机制，建成了一批以虚拟仿真实验项目、实验慕课、SPOC 课程、科研思维训练平台、实验室安全课程等为基础的创新实践教学资源，搭建了一个多层次、立体式、高效率的特色示范实验实证平台与实践育人平台。本成果实际应用效果显著，师生反馈良好。

主要解决的教学问题：

（1）如何将信息技术与教育教学深度融合，建设实验类“金课”与优质教学资源：

生物医药与生命健康、生物能源、生态文明建设与可持续发展等重大国家战略的实施，对生物学人才培养提出更高的要求。互联网+的新时代背景下，慕课、虚拟仿真等新技术和新方法被不断应用于实践教学，推动教育教学和人才培养模式的深层次变革。生物学是一门注重实验设计与实践的学科，如何系统建设虚拟仿真实验系统和线上教学平台，并耦合线下教学以及实验教学基地的软硬件条件，建设实验类“金课”与优质实验教学资源是本成果解决的第一个核心问题。

（2）如何系统培养和提升学生的科研创新能力与综合素质：

大学的核心任务是为国家和社会培养创新型人才，使他们成为社会主义建设的主力军。传统的实践教学往往以验证性实验为主，忽略过程评价，学生不能带着科学问题开展实验，缺乏创新能力与解决问题的能力。大学生的实验室安全素养与技能是其科研能力的重要组成部分，也是其未来能够顺利开展科研工作的保障。如何客观评价学生思维方式和创新能力的变化，并依据其能力发展进行定向指导和反复训练，系统培养和提升学生的科研思维能力、创造力与解决复杂问题的能力，并培育其实验室安全素养与技能等综合素质是本成果解决的第二个核心问题。

（3）如何实现实验实证平台的信息化管理与优质资源的共建共享：

新时代背景下各高校对本科实验教学资源与平台的管理工作越来越重视，投入大量人力、物力和财力来改善本科实验教学的软硬件环境。如何在现有条件的基础上保证实验教学资源的科学化管理以及实验实证平台的高效运转，并尽可能实现优质实验教学资源在全国的共建共享是本成果解决的第三个核心问题。

2．成果解决教学问题的方法（不超过 1000 字）

（1）高质量实验教学资源建设和创新实践教学方式改革

中心立足“实验技术模块化、数字化和交互式”教学资源建设理念，建成 52 项虚拟仿真实验项目，包括 1 项国家级虚拟仿真实验项目、25 项 3D 大型实验仪器仿真软件、24 项 2D 实验技能训练软件、1 项数字虚拟标本馆、1 项生物学野外实习系统等。大部分资源已借助线上线下混合教学、线下课程的课前预习或慕课在线观摩等形式嵌入教学实践。

建成分子生物学实验、生物化学实验、细胞生物学实验、微生物学实

验、普通生物学实验-个体与生态、普通生物学实验-细胞与分子、发育生物学实验等7门慕课，在中国大学MOOC平台开课。主编出版4部配套数字教材，向社会免费开放。

积极探索线上线下混合式教学模式，开设7门针对本校学生的SPOC课程。每门课程的线上资源包括理论知识讲授视频、教师实验操作演示视频、虚拟仿真模拟操作、测验题、讨论区等部分。线下部分除学生实验操作外，还增设文献研读、实验设计、探究讨论等环节，充分引导学生自主完成实验，掌握实验技能，体验探究过程，学以致用。

（2）生物学科研思维训练平台与实验室安全课程的建设应用

为提升学生的科研思维能力，中心自主设计了“生物学实验科研思维训练平台”，该平台具备实验教学和科研探究两种模式，创新性地将实验所需设备与试剂构建模型后导入后台，形成素材库。实验教学模式下教师围绕实验目的导入所需素材和设计思路，引导学生绘制实验设计思维导图，自主搭建实验流程，依照流程完成实验；科研探究模式下学生基于问题导向绘制思维导图、搭建实验流程并完成实验，导师全程可实时查看和指导反馈；最后学生可在平台辅助下整理分析实验结果并撰写报告。

为提升学生的实验室安全素养与安全操作技能，中心为每一门实验课设置了专门的安全培训模块，并建设了《生物安全知识与实验室安全管理》课程，已面向全校本科生开课。

（3）实验教学中心信息化管理平台建设

为满足实验室日常管理、数字课程及虚拟仿真实验建设的需要，中心开发搭建了“三平台一系统”的信息化管理平台。其中实验教学资源云平台解决了资源分散、利用率低和共享困难的问题；虚拟仿真实验平台整合课程资源，服务在线教学，促进了实验教学模式的转变；耗材与资产管理平台实现了实验室管理日常业务流程的一体化；虚拟化云教室系统集成虚拟微机终端、多媒体服务以及服务器运维管理于一体。该平台为学院的课程建设和人才培养提供了保障，也为兄弟单位提供借鉴。

3．成果的创新点（不超过800字）

（1）依托慕课与虚拟仿真实验项目，实现混合式实验教学模式的创新

基于实验类慕课群和大量虚拟仿真实验项目，建设了一批线上线下混合式SPOC课程，成为目前国内唯一建成系列生物学实验类慕课与异步SPOC课程的单位。课程的线上内容以操作者的视角，用微距近景的方式呈现实验原理与实验步骤，辅以详尽的操作说明，方便学生理解实验设计，掌握操作细节，同时融合PPT教案、文献和虚拟仿真项目，便于学生预习；线下以学生为中心进行教学设计，贯穿实验操作、文献检索、知识理解、思考交流、成果展示与评价等各个教学环节，通过小班授课和团队协作，使每个学生都能亲自动手，充分培养学生的实验技能、创新能力和科研思维。线上线下混合的新实验教学模式从“以教师为中心”转变为“以学生为中心”，真正体现“教学相长”，提高学生参与度，激发学习兴趣，全面提升了实验课程的教学质量。

（2）开发生物学科研思维训练平台与实验室安全课程，实现学生科研思维与综合素质培养方式的创新

利用中心开发的“生物学科研思维训练平台”，教师可围绕实验目的导入背景素材，引导学生完成实验设计思维导图的绘制与实验流程的搭建。学生可学习他人设计的优秀范本，独自或多人协作完成实验设计与实验结果的汇总分析。教师通过分析学生在平台上的学习轨迹，对其进行科学评价与定向指导，帮助他们提升科研思维与解决复杂问题的能力，助力其个性化发展。利用中心开发的《生物安全知识与实验室安全管理》课程，学生的安全素养与技能得到显著提升，为其今后的学习与科研工作打下坚实基础。

（3）搭建实验教学信息化管理平台，实现管理方式的创新

综合性信息化管理平台涵盖“三平台一系统”，对实验教学中心的实验室、人、财、物等实验教学相关资源进行整合，实现资源与成果集中管理，使中心真正成为管理规范和运行高效的优质实践教学平台。同时还将虚拟仿真项目管理平台与实验教学资源共享库进行整合，实现了优质资源的共建、开放与共享。

4．成果的推广应用效果（不超过1000字）

（1）虚拟仿真实验项目与科研思维训练平台的推广应用

已建成52个虚拟仿真实验项目，其中鸟类环志虚拟仿真实验项目获评为2018年度国家虚拟仿真实验教学项目，大部分资源已通过线上线下混合教学、线下课程课前预习或MOOC在线观摩等形式嵌入教学实践。虚拟仿真项目管理平台（http://syjx.cls.bnu.edu.cn/shared_platform/resources/）已上线运行3年，项目全部向本校师生和社会免费开放。

生物学科研思维训练平台已在多门实验课程和本科生科研创新与生物竞赛环节应用。生物学野外实习训练系统已应用于植物学野外实习中。

（2）慕课课程与数字教材的推广应用

实验类慕课课程群已在中国大学MOOC平台多轮开课，社会总选课人数超过8万。其中《分子生物学实验》等三门课程完成5-6轮开课，选课人数累计超过5万，课程反馈良好，评分优秀，《分子生物学实验》已被学校推荐申报2021年国家级线上一流课程。正式出版4门数字教材，利用ICC数字课程云平台向社会学习者提供了在线教学服务。中心教师参与建设的细胞生物学课程（细胞生物学实验作为参与部分）被认定为首批国家级一流本科课程。

（3）线上线下混合式SPOC课程的推广应用

《生物化学与分子生物学综合实验》异步SPOC课程已面向校内生物类专业本科生开放运行5轮，累计240人选课，学生评价优秀，师生互动非常活跃。《普通生物学实验》异步SPOC课程共面向211人开放运行3轮。《细胞生物学实验》SPOC课程运行2轮，共180人选课。学生普遍反映线上线下结合的SPOC课程很好地弥补了传统课堂无法精细观察教师实验操作的短板，在线讨论的形式则提升了实验教学的效果。慕课和SPOC资源在2020年疫情期间，对落实教育部“停课不停学”的远程教学方针起了至关重要的作用。

（4）基于混合式教学经验，形成一批优质微课和多媒体课件。尹燕霞荣获全国微课大赛一等奖，郝晓冉荣获全国微课大赛最佳风采奖，多名教师荣获北京市和学校的多媒体课件一等奖。

（5）中心提供实验平台及技术指导的国际基因工程大赛（iGEM）项目，

自2014年组队以来已取得4金2银1铜的佳绩，荣获教育部“拔尖计划实施十周年”典型案例奖。

（6）辐射其他高校

通过虚拟仿真在线教学平台向新疆大学开设2轮次的《普通生物学实验》课程，选课人数116人。同时向其开放各虚拟仿真实验项目和课程资源接口，辅助建设多媒体云教室，支持其实验教学改革和人才培养。《分子生物学实验》慕课及配套数字教材被福建农林大学、黑龙江大学、云南师范大学等多所高校选用，发挥了特色示范作用。

（7）近三年中心教师发表有关虚拟仿真实验教学及混合式实验教学改革、实验室管理相关教改论文19篇，其中多篇论文获得所在期刊的年度优秀论文奖。

二、主要完成人情况

第（1）完成人姓名	李 森	性别	男
出生年月	1973 年 11 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2004 年 3 月	高校教龄	17
专业技术职称	教授	现任党政职务	教学副院长，生命科学与技术国家级实验教学示范中心主任
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13552129893
现从事工作及专长	教学科研/生物化学	电子信箱	lisen@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	1. 负责本科实验教学体系与教学内容的建设与实践，负责生命科学与技术国家级实验教学中心的建设与运行管理。 2. 组织教学中心的团队成员进行生物学实验实证平台的建设以及相关项目的改革与实践工作。 3. 专业基础课程“生物化学实验”的课程负责人与主讲教师。在课程教学中积极使用中心建设的科研思维训练平台，有效提升了学生的自主学习能力与独立思维能力，帮助该科研思维训练平台进行进一步优化。 4. 参与“生物化学实验”慕课的建设与在线运行。 5. 参与“生物化学实验”和“生物化学与分子生物学综合实验”2门 SPOC 课程的建设与线上线下教学工作。 本人签名：李森 年 月 日		

第（2）完成人姓名	向本琼	性别	女
出生年月	1964 年 07 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	1988 年 07 月	高校教龄	33
专业技术职称	教授级高工	现任党政职务	副院长
工作单位	北京师范大学未来教育学院	联系电话	18611132730
现从事工作及专长	实验教学及管理	电子信箱	xiangbq@bnu.edu.cn
通讯地址	广东省珠海市香洲区金凤路 18 号	邮政编码	519085
何时何地受何种省部级及以上奖励	1. 2014 年，国家级教学成果二等奖（第 4 完成人），“以厚基础与强能力培养为核心的生物学基础课程建设与实践”； 2. 2009 年，北京市教学成果奖二等奖（第 2 完成人），“生命科学与技术创新创业精英型人才培养体系”； 3. 2008 年，北京市精品教材奖，《分子生物学实验指导（第 2 版）》（副主编）； 4. 2005 年，国家级教学成果二等奖（第 2 完成人），“分子生物学及生物技术实验学创新体系的建立与实践”。		
主要贡献	自 1988 年 7 月起一直在北京师范大学从事教学与科研工作，曾任生命科学院教学副院长和生命科学与技术国家级实验教学中心主任。 1. 统筹设计生物学实验实证平台，并指导其建设； 2. 参与“分子生物实验”和“生物化学与分子生物学综合实验”等 6 门 MOOC 和 SPOC 的线上教学； 3. 协助完成科研思维能力训练平台的研发。 本人签名：向本琼 2021 年 12 月 15 日		

第（3）完成人 姓　　名	宋宏涛	性别	男
出生年月	1983 年 06 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2009 年 07 月	高校教龄	12 年
专业技术职称	高级实验师	现任党政职务	生命科学与技术国家级实验教学示范中心副主任，教工党支部书记
工作单位	生命科学学院	联系电话	18001305720
现从事工作及专长	生物信息学相关课程及实验教学与管理	电子信箱	songhongtao@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号生命科学学院	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		

主要贡献

2016 年-今，本人作为课程负责人建成《普通生物学实验-个体与生态》实验类慕课课程，目前已经在中国大学 MOOC 完成 6 轮开课，同时作为主编出版对应的数字课程 1 部。参与建成《分子生物学》实验慕课并出版对应数字课程。

2017 年-今，作为项目主要负责人开发并建设了《生物学科研训练平台》，本项目通过虚拟仿真和信息技术手段搭建了生物学实验项目管理平台，平台共包括五个模块：（1）实验设计思维导图绘制；（2）虚拟实验流程搭建；（3）实地实验数据收集；（4）实验项目报告整理；（5）实验项目回顾学习。本项目是对生物实验教学方式的创新性改革尝试，未来通过线上线下混合的形式提升生物学实验教学效果，特别是强化学生的科研思维能力培养。本项目也获评 2020 年度校级优秀教改项目。

2017 年-今，作为配合实验室日程管理、数字课程及虚拟仿真实验建设的需要，为项目负责人开发搭建了“三平台一系统”的生物学实验教学示范中心信息化管理平台。实验室综合管理平台实现了实

	验室管理日常业务流程一体化；实验教学资源云平台解决了资源分散、利用率低和共享困难的问题；虚拟仿真实验平台整合课程资源开展在线教学，促进实验教学模式转变；虚拟化云教室系统集成虚拟微机终端、多媒体服务以及服务器运维管理于一体。本项目也获评 2019 年度校级优秀教改项目。 2019 年-今，作为课程负责人组织中心团队成员建设共计 32 学时的《生物安全知识与实验室安全管理》全校通识课程，正在进行第二轮开课，向学生介绍各类实验室安全管理体系与常见的安全隐患、实验室基本操作规范与注意事项、实验室事故应急处理方法，提高其实验室安全防范意识、安全素养与应急能力，获得学生广泛好评。 本人签名： 2021 年 12 月 15 日

第（4）完成人 姓　　名	尹燕霞	性别	女
出生年月	1978 年　9　月	最后学历	博士研究生
参加工 作时间	2003 年 7　月	高校教龄	18 年
专业技术 职称	高级实验师	现任党 政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13439957132
现从事工 作及专长	生物化学与分子生物学实验教学	电子信箱	yinyanxia@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	1. 2015 年，分子生物学实验指导，国家十一五规划教材 2. 2016，分子生物学实验国家精品资源共享课 3. 2019 年，全国生命科学类微课比赛一等奖 4. 2019 年，“生物化学与分子生物学综合实验金课建设与实践”北京市本科教学改革创新项目。（第 2 完成人）		

主要贡献

长期担任本科生线下“分子生物学实验”、“生物化学实验”“生物化学与分子生物学综合实验”等课程主讲教师；主持建成分子生物学实验 MOOC 和生物化学与分子生物学综合实验异步 SPOC 课程等；基于建设的 MOOC，主编出版了“分子生物学实验数字课程 2.0 版”教材，作为骨干成员参编了“生物化学实验数字课程”；参编的《分子生物学实验指导》、《基础生物化学实验》和《现代生物学实验技术指导》分获“十二五”与“十一五”国家级规划教材和 21 世纪高等学校研究生教材。

主持校级优质课程“生物化学与分子生物学综合实验”；主持和参加“生物化学与分子生物学综合实验数字课程建设”等多项校级和北京市教研项目；主持生物化学与分子生物学实验虚拟仿真项目建设，并获得国家计算机软件著作权两项；获得 2019 年全国生命科学类微课比赛一等奖；核心期刊发表教学论文 10 余篇。

本人签名：尹燕霞

2021 年 12 月 15 日

第（5）完成人 姓　　名	郝晓冉	性别	女
出生年月	1983 年 06 月	最后学历	博士研究生
参加工 作时间	2012 年 07 月	高校教龄	9
专业技术 职称	实验师	现任党 政职务	教工第四党支部支委
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	15910352669
现从事工 作及专长	《微生物学实验》、《发酵工程》教学；iGEM 竞赛指导	电子信箱	2015xrhao@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	2018 年全国高校生命科学类微课教学比赛二等奖； 2019 年全国高校生命科学类微课教学比赛教学风采奖 2020 年全国高校生命科学类微课教学比赛三等奖； 2020 年“生命科学学科拔尖创新人才培养的探索与实践——北京师范大学 iGEM 项目多学科交叉实施经验”获得教育部 “基础学科拔尖学生培养计划”实施十周年“典型案例奖”； 2015-2020 年 获得国际遗传工程机器大赛（iGEM 竞赛）3 金 2 银 1 铜 1 次单项提名奖；		

主要贡献

1. 本科生教学和课程教学改革：
（1）讲授《微生物学》、《微生物学实验》、《发酵工程》、《生物安全知识与实验室安全管理》等多门本科生课程
（2）作为副主编编写《微生物学实验》第 3 版教材
（3）作为课程负责人和主讲教师《微生物学实验 MOOC》
（4）作为主编出版《微生物学实验数字课程》
（5）参与建设《微生物学》和《普通生物学（个体与生态）》MOOC
（6）负责实验教学中心 2D 虚拟仿真项目建设
2. 本科生科研创新训练平台建设和管理
（1）建设管理本科生科研创新实验室
（2）指导本科生科研竞赛项目并获奖
（3）指导 iGEM 竞赛
（4）建设 iGEM 网站

本人签名：郝晓冉

2021 年 12 月 15 日

第（6）完成人 姓　　名	薛秀花	性别	女
出生年月	1982 年 10 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2011 年 8 月	高校教龄	10
专业技术职称	实验师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13466717514
现从事工作及专长	高校实验教学	电子信箱	xiuhuaxue@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种 省部级及以上奖励	2013 年度教育部高等学校优秀科研成果自然科学一等奖； 2020 年和 2017 年分别荣获北京高校第十一届、第十届青年教师教学基本功大赛论文三等奖和优秀奖； 作为指导老师荣获 2018 年“北京市大学生生物学实验设计竞赛”二等奖；		

主要贡献

承担本科生《细胞生物学实验》、《生物技术大实验》、《发育生物学实验》、《生物化学实验》《生物安全知识与实验室安全管理》和《探索细胞的奥秘》等实验和理论课程教学、实验项目开发、教学方法创新与实验室建设等工作。

近年来，作为课程负责人承担《细胞生物学实验》《普通生物学实验（细胞与分子）》慕课及 SPOC 课程建设和运行管理，同时参与《细胞生物学》、《分子生物学实验》慕课课程建设和运行。

主持和参与完成 3 项校级教改项目，先后发表教改论文 10 余篇。

从事植物细胞骨架结构与功能的研究，主持和参与国家自然科学基金等 6 项。

本人签名：薛秀花

2021 年 12 月 15 日

第（7）完成人 姓　　名	李小蒙	性别	女
出生年月	1986 年 10 月	最后学历	博士研究生
参加工 作时间	2014 年 07 月	高校教龄	7
专业技术 职称	实验师	现任党 政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13426017485
现从事工 作及专长	植物生物学实验课程和辅助工作与教学工作	电子信箱	xiamengli@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市新街口外大街19号北京师范大学生命科学学院	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		

主要贡献

主要承担《植物生物学实验》和《植物生理学实验》的实验准备及部分实验讲授，承担相关实验室的日常管理和建设工作，同时承担植物学野外实习准备等工作。

作为主要完成人完成虚拟仿真实验项目 10 项。参与普通生物学实验（个体与生态） 和发育生物学实验 MOOC 课程 的制作。

2016-2019 年担任中心助理，协助中心主任承担中心日常管理和实验室安全工作，担任中心安全员负责中心实验室的安全建设工作。

本人签名：李小蒙

2021 年 12 月 15 日

第（8）完成人姓名	李洁	性别	女
出生年月	1982 年 09 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2007 年 07 月	高校教龄	14
专业技术职称	高级实验师	现任党政职务	教工第四党支部支委
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13811876106
现从事工作及专长	遗传学实验、发育生物学实验教学与辅助	电子信箱	07117@bnu.edu.cn
通讯地址	海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	1、作为课程负责人建设完成“发育生物学实验”慕课，在“中国大学慕课”平台上线并完成 2 轮线上教学工作。 2、参与“普通生物学实验（细胞与分子）”慕课建设，参与完成 5 轮线上教学工作。 3、以第一完成人完成两项虚拟 2D 仿真项目建设，并获得两项软件著作权。 4、开设本校“发育生物学实验”SPOC 课程，完成一轮线上课程教学，实现线上线下混合式教学。 5、参与出版“普通生物学实验（细胞与分子）”数字课程，本人排名第二。 6、主持完成 1 项信息化与教育教学融合项目：遗传学实验。 7、主持 1 项信息化与教育教学融合项目：发育生物学实验。 8、第一作者发表教改论文 1 篇。李洁，杨琼，邴杰等；高校发育生物学综合性实验的设计和实践[J]，高校生物学教学研究，2021 年 04 期 本人签名：李洁 2021 年 12 月 15 日		

第（9）完成人姓名	郭冬生	性别	男
出生年月	1962 年 11 月	最后学历	本科
参加工作时间	1981 年 08 月	高校教龄	32
专业技术职称	高级实验师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13810107329
现从事工作及专长	动物学及生态学实验教学及实验室管理	电子信箱	guodongsheng@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	主要承担《动物学实验》和《生态学实验》的实验准备及部分实验讲授，同时承担野外实习准备和实习指导，承担相关实验室的日常管理和建设工作。　　作为主要完成人完成虚拟仿真实验项目 3 项。参与普通生物学实验（个体与生态） 的 MOOC 课程制作，核心人员参与国家级虚拟仿真实验教学项目《鸟类环志》的开发建设。 本人签名：郭冬生 2021 年 12 月 15 日		

第（10）完成人姓名	于明	性别	女
出生年月	1966-11	最后学历	硕士研究生
参加工作时间	1997-07	高校教龄	24
专业技术职称	高级实验师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13521202650
现从事工作及专长	植物生物学实验教学与实验室管理	电子信箱	yuming@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街19号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	主要负责植物学和植物生理学实验教学和相关实验室管理，承担了中心实验室安全员工作，参与5项包括各类生物学显微镜结构和使用的虚拟仿真实验项目的设计，参与《普通生物学实验-个体与生态》慕课课程的部分讲授和录制。 本人签名：于明 2021年12月15日		

第（11）完成人姓名	贾晓会	性别	女
出生年月	1980 年 05 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2017 年 07 月	高校教龄	4
专业技术职称	实验师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13716911516
现从事工作及专长	分子生物学实验及生物技术实验教学与实验室管理	电子信箱	xhjia@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	主要负责分子生物学实验和生物技术实验教学和相关实验室管理，负责生物学竞赛指导和中学生物学创新实验课程开发等工作。参与《分子生物学实验》及《普通生物学实验-分子与细胞》慕课课程的部分讲授和录制。 本人签名：贾晓会 2021年12月15日		

第（12）完成人姓名	邴杰	性别	女
出生年月	1984 年 10 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2010 年 07 月	高校教龄	11
专业技术职称	实验师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	18612084561
现从事工作及专长	实验室管理和实验教学等，教育教学改革	电子信箱	bingjie@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	获全国高校微课比赛优秀制作奖（2020） 获全国高校多媒体课件制作优秀奖（2014） 《人体解剖生理学》全国共享资源课程优质课程奖（2013）		
主要	(1)实验平台的建设，立足我校生命科学学院国家级实验教学中心，为我校四所院系（生物学、体育学、心理学和教育学）不同专业搭建了人体解剖学平台，其中包括数字化平台和实体平台；为四院的人体解剖学实验课程的开展提供了支撑；其次，生理学实验平台的建设与管理，近年来系统完成了人体及动物生理学虚拟平台的建设，并将其运用到教学中尤其在疫情防控期间为线上实验教学的开展提供了重要保障。整体上构建并完成了人体解剖及动物生理学实验室一体化智慧实验教室的建设工作。 (2)全面落实北京师范大学本科人才培养目标和本科教育理念。贯彻落实课堂教育改革的目标与理念，配合项目负责人积极筹备《人体及动物生理学实验》课程的线上/线下的整体建设与教学实施。 (3)建设了 “动物生理学实验”视频，制作完成了“牛蛙生理学”和“家兔生理学”的系列视频，并将其实施应用，为实现实验教学中实施“翻转课堂”、“基于问题的学习（PBL）”、“学生自主学习”等提供了重要保障。		

贡 献	生自主学习”等提供了重要保障。 (4)在《人体及动物生理学实验》课程建设中，积极探索并自主开发了3d和2d虚拟实验项目，先后完成了“3d虚拟人体解剖学习考试系统”、“2d家兔心血管系统操作模型的制备”、“离体蛙心八木氏插管模型”；“蛙心电图的测量”、家兔脑皮层定位模型”等多项专业性强、复杂度高、难度大的实验项目，为丰富学生采用多样性的学习方式奠定了基础。 (5)积极参与到国家共享资源课程《人体及动物生理学》和大学MOOC《普通生物学实验》中人体及动物生理学实验的相关课程的建设等，并结合视频拍摄经验参加2020年全国微课比赛，获得全国优秀制作奖，该视频为全国不同大中小院校开展“项目式教学”、实验课“基于深度学习的翻转课堂”等同类微课建设提供了借鉴。 (6)积极开展《人体及动物生理学实验》的教育教学改革，近年来发表教育教学改革类论文10余篇，参编《人体组织学与解剖学》、《教育生理学基础》等多部相关领域内教材。与此同时，多次与兄弟高校交流教育教学改革经验，多次参加教育教学改革研讨会并进行专题发言等。 (7)与此同时，还积极参与到实验教学中的安全教育课程建设、实践教学和安全教育培训工作中，并基于中心安全教育平台资源和建设经验积极将其汇总成文在领域内核心期刊发表相关文章，为优质资源分享提供助力。 本人签名：[illegible] 2021年12月15日

第（13）完成人姓名	雷维蟠	性别	男
出生年月	1984-11	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2011-05	高校教龄	3
专业技术职称	工程师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	13811124320
现从事工作及专长	动物学及生态学实验教学与实验室管理	电子信箱	leiweipan@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街19号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	1. 实验室管理及虚拟仿真平台工作 1) 负责实验教学中心光照培养室维护工作，显微镜互动教室维护工作，为本科实验教学工作服务。 3） 核心成员参与《鸟类环志虚拟仿真实验》国家级虚拟仿真项目，并对该项目进行了软件著作权登记。参与维护国家级虚拟仿真项目的运作和维护。参与完成《植物群落物种多样性的测定》《实验小鼠解剖》等虚拟仿真实验软件的开发工作。 2. 实验教学工作 1） 《普通生物学实验》的课堂讲授 2） 进行《生物安全知识与实验室安全管理》授课，负责讲授“实验动物的危害及安全管理”及“野外实验及实习安全与防护”。 本人签名：雷维蟠 2021年12月15日		

第（14）完成人姓名	徐静斐	性别	女
出生年月	1987 年 02 月	最后学历	博士研究生
参加工作时间	2019 年 07 月	高校教龄	2
专业技术职称	工程师	现任党政职务	无
工作单位	北京师范大学生命科学学院	联系电话	18311071726
现从事工作及专长	遗传学实验教学和辅助工作与实验室管理	电子信箱	jfxu@bnu.edu.cn
通讯地址	北京市海淀区新街口外大街 19 号	邮政编码	100875
何时何地受何种省部级及以上奖励	无		
主要贡献	参与承担《遗传学学实验》和《分子生态学实验》的实验准备及部分实验讲授，承担相关实验室的日常管理和建设工作，同时承担励耘活动教室的开放管理、中心安全管理及实验设备采购等工作。 本人签名 徐静斐 2021 年 12 月 15 日		

三、主要完成单位情况

第（1）完成单位名称	北京师范大学	主管部门	教育部
联系人	符佳佳	联系电话	13701246618
传真	58801851	电子信箱	fujiajia@bnu.edu.cn
通讯地址	新街口外大街 19 号	邮政编码	100875

主要贡献

北京师范大学全面贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，紧紧围绕提高人才培养质量这一中心，面向国家深入实施科教兴国战略和人才强国战略对“四有”好老师和拔尖创新人才的需求，准确把握高等教育基本规律和人才成长规律，坚持以促进学生全面发展为本，转变教育思想，更新教育观念，全面推进“三全育人”，不断完善高水平人才培养体系，创新人才培养模式，“五育并举”推动人才培养质量的持续提升。

学校以多学科的综合平台、高水平的科学研究、一流的师资队伍和持续的教学投入，支撑和保障教学建设与改革工作的推进。学校以校级教学建设与改革立项制度为抓手，充分发挥院系、教师在教学建设与改革中的主体作用，形成了学校教务部、各学部院系、教师共同参与教学建设与改革的良好局面，建立了系统推进教学建设与改革的新机制。学校精心优化教育教学治理体系，加强教学管理制度建设，形成了促进师生双主体投入的保障制度和系统合力。

学校采取了一系列措施支持本项成果相关工作的改革与实践，从政策、组织和经费上给予了极大的支持与保障，为本项成果的顺利完成创造了良好的环境，并为该成果的推广提供了方便的条件。

单位盖章

2021 年 12 月 15 日

四、推荐、评审意见

推荐意见	该成果在服务国家重大战略和北京经济社会发展方面成效显著，具有良好的辐射和引领示范作用。 经院校两级审查，该成果政治方向和价值导向正确，成果完成人未出现违法违纪情形或师德师风问题、社会形象负面等情况。 该成果已获得2021年北京师范大学教育教学成果一等奖。综上，推荐该成果参评北京市高等教育教学成果奖。 推荐单位党委（盖章）　　推荐单位（盖章） 2021年12月15日
初评意见	北京市高等教育教学成果奖评审组组长签字： 年　月　日

评 审 意 见	北京市高等教育教学成果奖评审专家委员会主任签字： 年　月　日
审 定 意 见	北京市高等教育教学成果奖评审委员会主任签字： 年　月　日